



Vestibular UFRGS 2017

Professor: Edson Mosman

Nome do Aluno: _____

mosman LAB (11) 98695-3640 mosmanLAB

Exercícios

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25					

Sumário

1 UFRGS 2017

2 Gabarito

1 UFRGS 2017

Exercício 1. (UFRGS 2017) Considere que uma pedra é lançada verticalmente para cima e atinge uma altura máxima H . Despreze a resistência do ar e considere um referencial com origem no solo e sentido positivo do eixo vertical orientado para cima.

Assinale o gráfico que melhor representa o valor da aceleração sofrida pela pedra, desde o lançamento até o retorno ao ponto de partida.

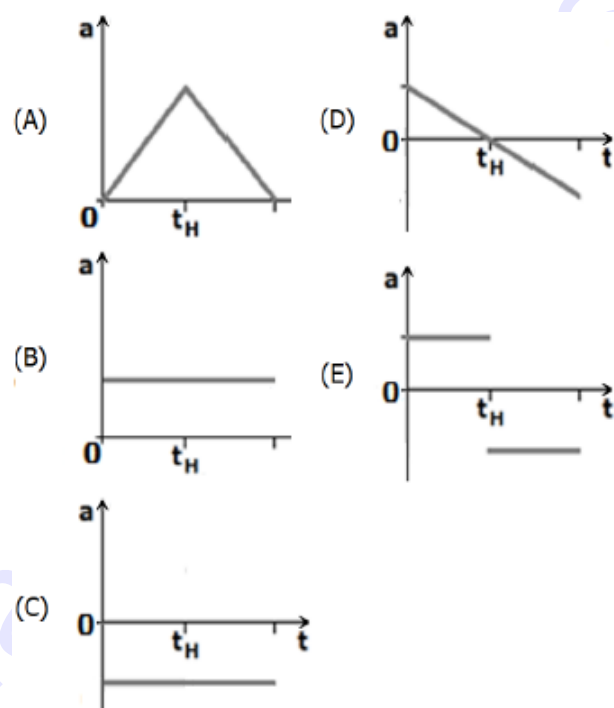


Figura 1:

Exercício 2. (UFRGS 2017) Um atleta, partindo do repouso, percorre $100m$ em uma pista horizontal retilínea, em $10s$, e mantém a aceleração constante durante todo o percurso. Desprezando a resistência do ar, considere as afirmações abaixo, sobre esse movimento.

I - O módulo de sua velocidade média é $36km/h$.

II - O módulo de sua aceleração é $10m/s^2$.

III - O módulo de sua maior velocidade instantânea é $10m/s$.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

Exercício 3. (UFRGS 2017) Aplica-se uma força de $20N$ a um corpo de massa m . O corpo desloca-se em linha reta com velocidade que aumenta $10m/s$ a cada $2s$.

Qual o valor, em kg , da massa m ?

- 1 (A) 5.
- 8 (B) 4.
- (C) 3.
- (D) 2.
- (E) 1.

Exercício 4. (UFRGS 2017) Em voos horizontais de aeromodelos, o peso do modelo é equilibrado pela força de sustentação para cima, resultante da ação do ar sobre as suas asas.

Um aeromodelo, preso a um fio, voa em um círculo horizontal de $6m$ de raio, executando uma volta completa a cada $4s$.

Sua velocidade angular, em rad/s , e sua aceleração centrípeta, em m/s^2 , valem, respectivamente,

- (A) π e $6\pi^2$.
- (B) $\pi/2$ e $3\pi^2/2$.
- (C) $\pi/2$ e $\pi^2/4$.
- (D) $\pi/4$ e $\pi^2/4$.
- (E) $\pi/4$ e $\pi^2/16$.

Exercício 5. (UFRGS 2017) A figura abaixo representa dois planetas, de massas m_1 e m_2 , cujos centros estão separados por uma distância D , muito maior que os raios dos planetas.

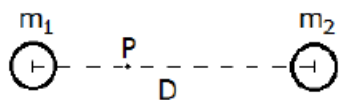


Figura 2:

Sabendo que é nula a força gravitacional sobre uma terceira massa colocada no ponto P , a uma distância $D/3$ de m_1 , a razão m_1/m_2 entre as massas dos planetas é

- (A) $1/4$.
- (B) $1/3$.
- (C) $1/2$.
- (D) $2/3$.
- (E) $3/2$.

Exercício 6. (UFRGS 2017) O enunciado abaixo refere-se à questão.

A figura (i) esquematiza a trajetória de duas partículas, 1 e 2, em rota de colisão inelástica, a ocorrer no ponto P ; a figura (ii) representa cinco possibilidades de trajetória do centro de massa do sistema após a colisão.

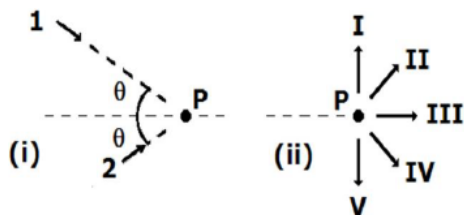


Figura 3:

As massas e módulos das velocidades das partículas 1 e 2 são, respectivamente, m e $2v_0$, e $2m$ e v_0 .

(UFRGS 2017) Na figura (ii), a trajetória que melhor descreve o movimento final é a de número

- (A) I.
- (B) II.
- (C) III.
- (D) IV.
- (E) V.

Exercício 7. O enunciado abaixo refere-se à questão.

A figura (i) esquematiza a trajetória de duas partículas, 1 e 2, em rota de colisão inelástica, a ocorrer no ponto P ; a figura (ii) representa cinco possibilidades de trajetória do centro de massa do sistema após a colisão.

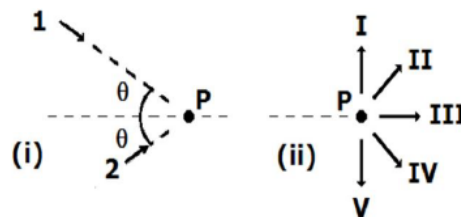


Figura 4:

As massas e módulos das velocidades das partículas 1 e 2 são, respectivamente, m e $2v_0$, e $2m$ e v_0 .

(UFRGS 2017) Sendo a colisão perfeitamente inelástica, o módulo da velocidade final das partículas é

- (A) $4v_0 \sin \theta$.
- (B) $4v_0 \cos \theta$.
- (C) $v_0 \tan \theta$.
- (D) $(4/3)v_0 \sin \theta$.
- (E) $(4/3)v_0 \cos \theta$.

Exercício 8. O enunciado abaixo refere-se à questão.

Uma partícula de 2 kg está inicialmente em repouso em $x = 0\text{ m}$. Sobre ela atua uma única força F que varia com a posição x , conforme mostra a figura abaixo.

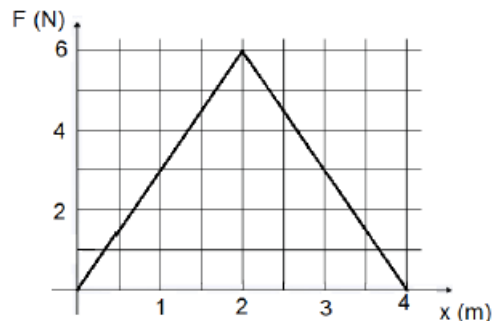


Figura 5:

(UFRGS 2017) Qual o trabalho realizado pela força F , em J , quando a partícula desloca-se desde $x = 0\text{ m}$ até $x = 4\text{ m}$?

- (A) 24.
- (B) 12.
- (C) 6.
- (D) 3.
- (E) 0.

Exercício 9. O enunciado abaixo refere-se à questão.

Uma partícula de 2 kg está inicialmente em repouso em $x = 0\text{ m}$. Sobre ela atua uma única força F que varia com a posição x , conforme mostra a figura abaixo.

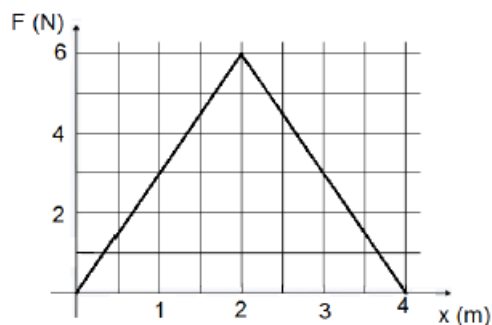


Figura 6:

(UFRGS 2017) Os valores da energia cinética da partícula, em J , quando ela está em $x = 2\text{ m}$ e em $x = 4\text{ m}$, são, respectivamente,

- (A) 0 e 12.
- (B) 0 e 6.
- (C) 6 e 0.
- (D) 6 e 6.
- (E) 6 e 12.

Exercício 10. (UFRGS 2017) A figura abaixo mostra um fluido incompressível que escoa com velocidade v_1 através de um tubo horizontal de seção reta A_1 e atravessa, com velocidade v_2 , um trecho estrangulado de seção reta $A_2 = A_1/4$.

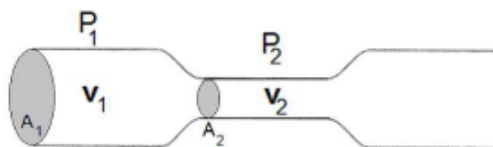


Figura 7:

Nessa situação, a razão entre os módulos das velocidades v_2/v_1 é

- (A) 4.
- (B) 2.
- (C) 1.
- (D) $1/2$.
- (E) $1/4$.

Exercício 11. (UFRGS 2017) Quando se fornece calor a uma substância, podem ocorrer diversas modificações decorrentes de propriedades térmicas da matéria e de processos que envolvem a energia térmica.

Considere as afirmações abaixo, sobre processos que envolvem fornecimento de calor.

- I - Todos os materiais, quando aquecidos, expandem-se.
- II - A temperatura de ebulição da água depende da pressão.
- III - A quantidade de calor a ser fornecida, por unidade de massa, para manter o processo de ebulição de um líquido, é denominado calor latente de vaporização.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

Exercício 12. (UFRGS 2017) Considere que certa quantidade de gás ideal, mantida a temperatura constante, está contida em um recipiente cujo volume pode ser variado.

Assinale a alternativa que melhor representa a variação da pressão (p) exercida pelo gás, em função da variação do volume (V) do recipiente.

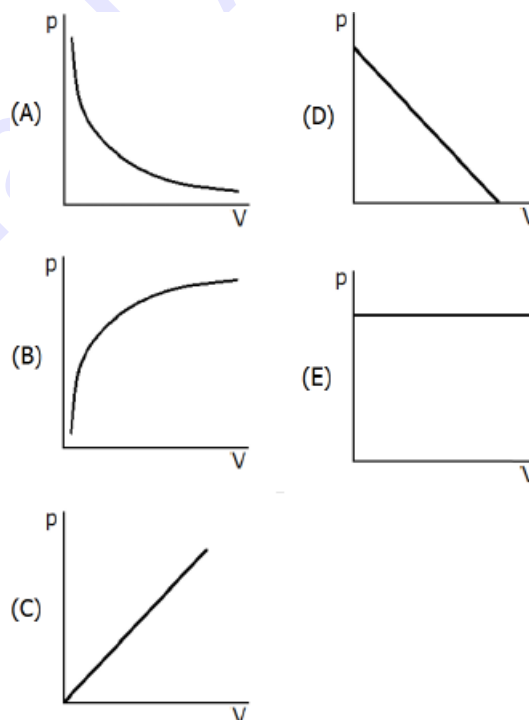


Figura 8:

Exercício 13. (UFRGS 2017) Qualquer substância pode ser encontrada nos estados (ou fases) sólido (S), líquido (L) ou gasoso (G), dependendo das condições de pressão (p) e temperatura (T) a que está sujeita. Esses estados podem ser representados em um gráfico $p \times T$, conhecido como diagrama de fases, como o mostrado na figura abaixo, para uma substância qualquer.

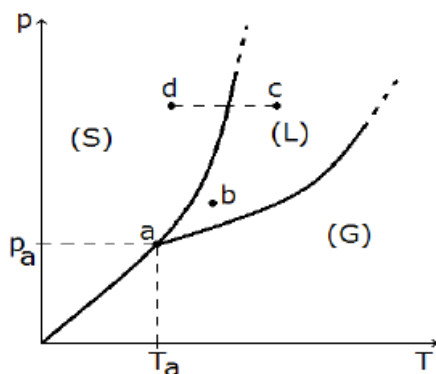


Figura 9:

As regiões de existência de cada fase estão identificadas por (S), (L) e (G), e os pontos a , b , c e d indicam quatro estados distintos de (p, T).

Considere as seguintes afirmações.

I - A substância não pode sublimar, se submetida a pressões constantes maiores do que p_a .

II - A substância, se estiver no estado b , pode ser vaporizada por transformações isotérmicas ou isobáricas.

III - A mudança de estado $c \rightarrow d$ é isobárica e conhecida como solidificação.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II e III.

Exercício 14. (UFRGS 2017) Observe a figura abaixo.

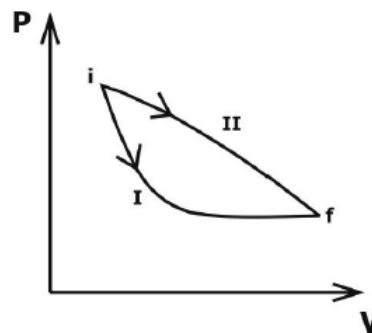


Figura 10:

A figura mostra dois processos, I e II, em um diagrama pressão (P) $\times$ volume (V) ao longo dos quais um gás ideal pode ser levado do estado inicial i para o estado final f .

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo, na ordem em que aparecem.

De acordo com a 1ª Lei da Termodinâmica, a variação da energia interna é _____ nos dois processos. O trabalho W_I realizado no processo I é _____ que o trabalho W_{II} realizado no processo II.

- (A) igual - maior
- (B) igual - menor
- (C) igual - igual
- (D) diferente - maior
- (E) diferente - menor

Exercício 15. (UFRGS 2017) Seis cargas elétricas iguais a Q estão dispostas, formando um hexágono regular de aresta R , conforme mostra a figura abaixo.

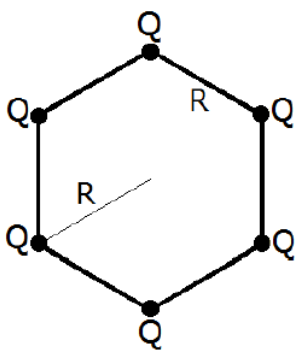


Figura 11:

Com base nesse arranjo, sendo k a constante eletrostática, considere as seguintes afirmações.

- I - O campo elétrico resultante no centro do hexágono tem módulo igual a $6kQ/R^2$.
- II - O trabalho necessário para se trazer uma carga q , desde o infinito até o centro do hexágono, é igual a $6kQq/R$.
- III - A força resultante sobre uma carga de prova q , colocada no centro do hexágono, é nula.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

Exercício 16. (UFRGS 2017) A diferença de potencial entre os pontos (i) e (ii) do circuito abaixo é V .

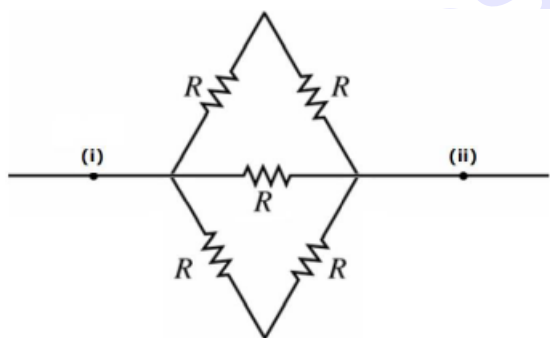


Figura 12:

Considerando que todos os cinco resistores têm resistência elétrica R , a potência total por eles dissipada é

- (A) $2V^2/R$.
- (B) $V^2/(2R)$.
- (C) $V^2/(5R)$.
- (D) $4V^2/R^2$.
- (E) $V^2/(4R^2)$.

Exercício 17. (UFRGS 2017) A figura (i) abaixo esquematiza um tubo de raios catódicos. Nele, um feixe de elétrons é emitido pelo canhão eletrônico, é colimado no sistema de foco e incide sobre uma tela transparente que se ilumina no ponto de chegada. Um observador posicionado em frente ao tubo vê a imagem representada em (ii). Um ímã é então aproximado da tela, com velocidade constante e vertical, conforme mostrado em (iii).

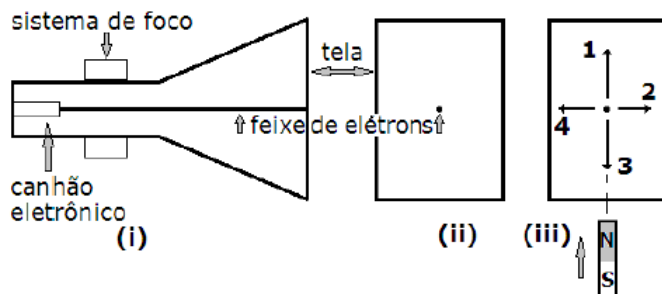


Figura 13:

Assinale a alternativa que descreve o comportamento do feixe após sofrer a influência do ímã.

- (A) O feixe será desviado seguindo a seta 1.
- (B) O feixe será desviado seguindo a seta 2.
- (C) O feixe será desviado seguindo a seta 3.
- (D) O feixe será desviado seguindo a seta 4.
- (E) O feixe não será desviado.

Exercício 18. (UFRGS 2017) O observador, representado na figura, observa um ímã que se movimenta em sua direção com velocidade constante. No instante representado, o ímã encontra-se entre duas espiras condutoras, 1 e 2, também mostradas na figura.

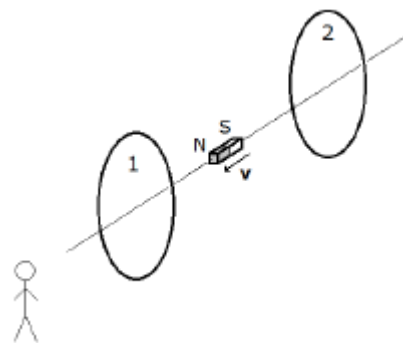


Figura 14:

Examinando as espiras, o observador percebe que

- (A) existem correntes elétricas induzidas no sentido horário em ambas espiras.
- (B) existem correntes elétricas induzidas no sentido anti-horário em ambas espiras.
- (C) existem correntes elétricas induzidas no sentido horário na espira 1 e anti-horário na espira 2.
- (D) existem correntes elétricas induzidas no sentido anti-horário na espira 1 e horário na espira 2.
- (E) existe apenas corrente elétrica induzida na espira 1, no sentido horário.

Exercício 19. (UFRGS 2017) Na figura abaixo, **O** representa um objeto real e **I** sua imagem virtual formada por uma lente esférica.

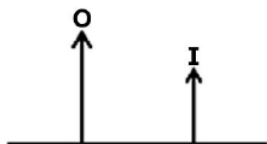


Figura 15:

Assinale a alternativa que preenche as lacunas do enunciado abaixo, na ordem em que aparecem.

Com base nessa figura, é correto afirmar que a lente é _____ e está posicionada _____.

- (A) convergente - à direita de **I**
- (B) convergente - entre **O** e **I**
- (C) divergente - à direita de **I**
- (D) divergente - entre **O** e **I**
- (E) divergente - à esquerda de **O**

Exercício 20. (UFRGS 2017) Um feixe de luz monocromática atravessa a interface entre dois meios transparentes com índices de refração n_1 e n_2 , respectivamente, conforme representa a figura abaixo.

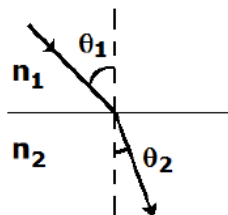


Figura 16:

Com base na figura, é correto afirmar que, ao passar do meio com n_1 para o meio com n_2 , a velocidade, a frequência e o comprimento de onda da onda, respectivamente,

- (A) permanece, aumenta e diminui.
- (B) permanece, diminui e aumenta.
- (C) aumenta, permanece e aumenta.
- (D) diminui, permanece e diminui.
- (E) diminui, diminui e permanece.

Exercício 21. (UFRGS 2017) Um fio de cabelo intercepta um feixe de laser e atinge um anteparo, conforme representa a figura (i). Nessa situação, forma-se sobre o anteparo uma imagem que contém regiões iluminadas intercaladas, cujas intensidades diminuem a partir da região central, conforme mostra a figura (ii).



Figura 17:

O fenômeno óptico que explica o padrão da imagem formada pela luz é a

- (A) difração. (B) dispersão. (C) polarização.
- (D) reflexão. (E) refração.

Exercício 22. (UFRGS 2017) A tabela abaixo apresenta a frequência f de três diapásões.

Diapasão	$f(Hz)$
d_1	264
d_2	352
d_3	440

Considere as afirmações abaixo.

- I - A onda sonora que tem o maior período é a produzida pelo diapásão d_1 .
- II - As ondas produzidas pelos três diapásões, no ar, têm velocidades iguais.
- III - O som mais grave é o produzido pelo diapásão d_3 .

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

Exercício 23. (UFRGS 2017) Os seres, quando vivos, possuem aproximadamente a mesma fração de carbono-14 (^{14}C), isótopo radioativo do carbono, que a atmosfera. Essa fração, que é de 10ppb (isto é, 10 átomos de ^{14}C para cada bilhão de átomos de C), decai com meia-vida de 5.730 anos, a partir do instante em que o organismo morre. Assim, o ^{14}C pode ser usado para se estimar o tempo decorrido desde a morte do organismo.

Aplicando essa técnica a um objeto de madeira achado em um sítio arqueológico, a concentração de ^{14}C nele encontrada foi de $0,625\text{ppb}$. Esse valor indica que a idade aproximada do objeto é, em anos, de

- (A) 1.432.
- (B) 3.581.
- (C) 9.168.
- (D) 15.280.
- (E) 22.920.

Exercício 24. (UFRGS 2017) Um apontador laser emite uma radiação de comprimento de onda igual a 600nm , isto é, $600 \times 10^{-9}\text{m}$.

São dadas a velocidade da luz no ar, $c = 3,0 \times 10^8\text{m/s}$, e a constante de Planck, $6,6 \times 10^{-34}\text{J.s}$.

Os valores que melhor representam a frequência da radiação e a energia de cada fóton são, respectivamente,

- (A) 50Hz e $3,3 \times 10^{-32}\text{J}$.
- (B) 50Hz e $1,32 \times 10^{-35}\text{J}$.
- (C) 180Hz e $1,2 \times 10^{-31}\text{J}$.
- (D) $5,0 \times 10^{14}\text{Hz}$ e $1,8 \times 10^{-20}\text{J}$.
- (E) $5,0 \times 10^{14}\text{Hz}$ e $3,3 \times 10^{-19}\text{J}$.

Exercício 25. (UFRGS 2017) O gráfico abaixo mostra a energia cinética E_c de elétrons emitidos por duas placas metálicas, I e II, em função da frequência f da radiação eletromagnética incidente.

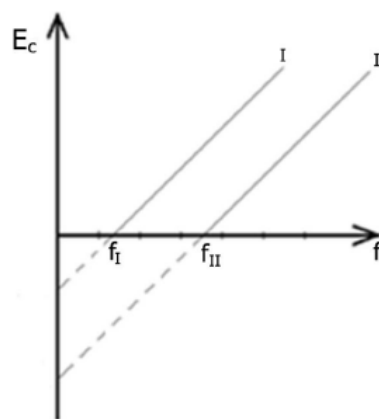


Figura 18:

Sobre essa situação, são feitas três afirmações.

- I - Para $f > f_{II}$, a E_c dos elétrons emitidos pelo material II é maior do que a dos elétrons emitidos pelo material I.
- II - O trabalho realizado para liberar elétrons da placa II é maior do que o realizado na placa I.
- III - A inclinação de cada reta é igual ao valor da constante universal de Planck, h .

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

2 Gabarito

Solução 1. (C)

A pedra está sujeita à aceleração da gravidade g , constante em módulo e dirigida verticalmente para baixo. Como o referencial tem origem no solo e sentido positivo do eixo vertical orientado para cima, o gráfico (C) é o que melhor representa o valor da aceleração sofrida pela pedra.

Solução 2. (A)

A afirmativa I é verdadeira. A velocidade média do atleta é $100m/10s = 10m/s$, valor que corresponde a $36km/h$. A afirmativa II é falsa. Como a velocidade inicial v_0 do atleta é nula e sua aceleração é constante durante todo o percurso, usando a equação de movimento $x(t) = v_0t + at^2/2$, obtém-se $a = 2m/s^2$. A afirmativa III é falsa. Em um movimento com aceleração constante, a intensidade da velocidade instantânea $v(t)$ é dada por $v(t) = v_0 + at$. Nesse caso, a máxima velocidade do atleta ocorre quando $t = 10s$ e seu valor é igual $20m/s$.

Solução 3. (B)

Se a intensidade da velocidade do corpo que se move em linha reta varia de $10m/s$ a cada $2s$, isso significa que sua aceleração é constante em módulo e vale $5m/s^2$, pois $a = \Delta v / \Delta t = 10/2 = 5m/s^2$. Pela Segunda Lei de Newton, tem-se que $F = ma$, em que F é a força resultante sobre um corpo de massa m que se move com aceleração a . Então, para um corpo sujeito a uma força de módulo $20N$ que se desloca em linha reta com aceleração de módulo $5m/s^2$, segue que $m = F/a = 4kg$.

Solução 4. (B)

Em um movimento circular uniforme, o módulo da velocidade angular ω é dado por $\omega = 2\pi/T$, em que T é o período do movimento. Como o aeromodelo leva $4s$ para completar uma volta, tem-se que $\omega = 2\pi/4 = \pi/2 rad/s$. O módulo da aceleração centrípeta a_c pode ser obtido da relação $a_c = \omega^2 r$ e, portanto, $a_c = \pi^2 \cdot 6/4 = 3\pi^2/2 m/s^2$.

Solução 5. (A)

Para que seja nula a força resultante sobre uma terceira massa m_3 colocada no ponto P indicado na figura, os dois planetas de massas m_1 e m_2 , $\leftarrow \bullet \rightarrow$ respectivamente, devem atrair com forças iguais a massa m_3 . Tem-se assim, sobre m_3 : $F_{m_1 \rightarrow m_3}^G = F_{m_2 \rightarrow m_3}^G$. Em módulo, $|F_{m_1 \rightarrow m_3}^G| = |F_{m_2 \rightarrow m_3}^G| \Rightarrow Gm_1m_3/(D/3)^2 = Gm_2m_3/(2D/3)^2$, de onde $m_1/m_2 = 1/4$.

Solução 6. (C)

Considerando que p_1 e p_2 são as quantidades de movimento lineares das partículas 1 e 2, respectivamente, como afirmado no enunciado, a colisão é inelástica, de modo que apenas a quantidade de movimento linear total do sistema ($P = p_1 + p_2$) é conservada ($P_{antes} = P_{depois}$). Além disso, como o movimento representado na figura é bidimensional, ele pode ser decomposto em duas componentes ortogonais. Orientando o sistema de coordenadas de tal forma que o eixo x seja horizontal, a decomposição se escreve

$$P_{x,antes} = P_{x,depois} \Rightarrow p_1 \cos \theta + p_2 \cos \theta = P_{x,depois} \Rightarrow 4mv_o \cos \theta = P_{x,depois}, \text{ e}$$

$$P_{y,antes} = P_{y,depois} \Rightarrow -p_1 \sin \theta + p_2 \sin \theta = P_{y,depois} \Rightarrow 0 = P_{y,depois},$$

Portanto só há movimento horizontal após a colisão.

Solução 7. (E)

Sendo afirmado que a colisão é completamente inelástica, isto é, as partículas andam juntas com a mesma v_f após a mesma, escreve-se $P_{x,depois} = (m_1 + m_2)v_f = 4mv_o \cos \theta$, ou $v_f = (4/3)v_o \cos \theta$.

Solução 8. (B)

Conforme mostra a figura, a partícula está sujeita a uma força que varia com a posição x . O trabalho W realizado pela força variável F é dado pela área sob a curva que, nesse caso, corresponde à área do triângulo de altura igual a $6N$ e base igual a $4m$. Portanto $W = 12J$.

Solução 9. (E)

O trabalho W realizado pela força resultante sobre uma partícula em movimento é igual à variação de energia cinética ΔE_c da partícula. Assim, dado um gráfico *força x deslocamento*, o valor da variação da energia cinética da partícula, quando ela está em uma posição x qualquer, é igual à área sob a curva desde um ponto inicial x_0 . Portanto $x_0 = 0$, até a posição x .

Em $x = 2m$, verifica-se que o trabalho corresponde à área do triângulo de altura $6N$ e base $2m$. Portanto, $\Delta E_c = E_c(x = 2) - E_c(x_0 = 0) = 6J$ e, como a partícula está inicialmente em repouso em $x_0 = 0m$, logo $E_c(x = 2) = 6J$.

Procedimento análogo para $x = 4m$, resulta em $E_c(x = 4) = 12J$.

Solução 10. (A)

No escoamento de um fluido incompressível, a equação da continuidade reflete o fato de que a vazão do fluido $\rho v A$ em que ρ , v e A representam, respectivamente, os valores da densidade do fluido, do módulo de sua velocidade e da área da seção reta que ele atravessa, é constante em qualquer ponto do escoamento. Assim ocorre para dois pontos quaisquer do escoamento, $\rho_1 v_1 A_1 = \rho_2 v_2 A_2$. Portanto, como $A_2 = A_1/4$, obtém-se $v_2/v_1 = 4$.

Solução 11. (D)

A afirmativa II é verdadeira. Uma diminuição na pressão provoca um abaixamento na temperatura de ebulição, sendo bem conhecido que, em locais acima do nível do mar, onde a pressão atmosférica é menor do que $76cmHg$, a água entra em ebulição a uma temperatura inferior a $100^\circ C$. A afirmativa III também é verdadeira. No processo de mudança de fase de uma substância, a razão entre a quantidade de calor transferida Q e a massa m que mudou de fase é constante e é denominada *calor latente*. No caso descrito na questão, trata-se do calor latente de vaporização. A afirmativa I é falsa. O exemplo mais conhecido é o comportamento da água que diminui seu volume com o aumento de temperatura no intervalo de $0^\circ C$ a $4^\circ C$.

Solução 12. (A)

A equação de estado de um gás ideal pode ser expressa na forma $PV = nRT$, em que P , V e T são, respectivamente, a pressão, o volume e a temperatura absoluta do gás; n é o número de moles da substância, e R é a constante universal dos gases. Se o gás for mantido a temperatura constante, observa-se que o produto da pressão P pelo volume V ocupado pelo gás é constante, isto é, $PV = \text{constante}$.

Portanto, apenas o diagrama $P \times V$ da alternativa (A) representa corretamente o comportamento dessas duas variáveis de estado, P e V .

Solução 13. (E)

A afirmativa I é verdadeira. Sublimação é a mudança direta do estado sólido para o gasoso. Se a substância estiver submetida a pressões maiores do que p_a , para chegar ao estado gasoso deverá obrigatoriamente passar pelo estado líquido.

A afirmativa II é verdadeira. A substância no estado b pode passar para o estado gasoso via transformação isotérmica (vertical) ou via transformação isobárica (horizontal).

A afirmativa III é verdadeira. Os estados c e d têm a mesma pressão e a passagem se dá do estado líquido para o estado sólido.

Solução 14. (B)

A energia interna de um sistema, em dado estado termodinâmico, depende apenas das grandezas que caracterizam o estado. Assim, a variação da energia interna entre estados depende apenas dos estados envolvidos, e não de como ocorre essa variação. Logo, no diagrama mostrado, a variação da energia interna é a mesma para os dois processos, visto que os estados envolvidos são os mesmos. Entretanto, o trabalho W realizado em um diagrama pV é numericamente igual à área compreendida pela curva que descreve o processo. Para o diagrama da questão, claramente $rea_I < rea_{II}$. Logo $W_I < W_{II}$.

Solução 15. (D)

A afirmativa II é verdadeira. O trabalho necessário para se colocar uma carga q em C é $W = qV_C$, em que V_C é o potencial elétrico criado pelas outras cargas em C . Como todas as cargas são iguais, $V_C = 6(kQ/R)$. Logo $W = 6kqQ/R$.

A afirmativa III é verdadeira. Como o campo elétrico em C é nulo, então a força elétrica sobre q também é nula, pois $F = qE$.

A afirmativa I é falsa. Campos elétricos são grandezas vetoriais. No arranjo mostrado, os campos elétricos produzidos por cargas diagonalmente opostas se cancelam no centro C do hexágono. Como são três pares de tais cargas, o campo elétrico resultante em C é nulo.

Solução 16. (A)

A potência dissipada entre os pontos indicados é dada por $P = V^2/R_{eq}$, em que R_{eq} é a resistência equivalente do arranjo mostrado. Calculando, $R_{eq} = R/2$, logo $P = 2V^2/R$.

Solução 17. (B)

A força F exercida por um campo magnético B sobre uma carga q em movimento com velocidade v é dada pelo produto vetorial $F = qv \times B$. A intensidade da força é dada por $F = qvB\sin\theta$, em que θ é o ângulo entre v e B , e sua direção orientada é dada pela "regra da mão direita" (RMD). Na situação indicada na figura, as cargas são elétrons de modo que a força aponta no sentido oposto àquele determinado pela RMD.

Solução 18. (C)

À medida que o ímã se aproxima do observador, o fluxo magnético, através da bobina I, aumenta e, através da bobina II, diminui. A lei de Faraday-Lenz afirma que correntes magnéticas induzidas surgirão nas bobinas de tal maneira que os campos magnéticos a elas associados produzirão fluxos que se oponham às variações que os criaram. Assim, a corrente elétrica em I tem sentido horário, e em II anti-horário.

Solução 19. (C)

Trata-se de uma lente divergente, pois o tamanho das imagens virtuais formadas por lentes convergentes é sempre menor do que o tamanho do objeto. Nessas lentes, a imagem sempre se forma entre o objeto e o espelho.

Solução 20. (D)

A partir da lei de Snell, $n_1\sin\theta_1 = n_2\sin\theta_2$, e da figura mostrada, pode-se concluir que $\sin\theta_1 > \sin\theta_2$, de modo que $n_2 > n_1$. Como a velocidade de propagação da luz em um meio com índice de refração n é dada por $v = c/n$ (c a velocidade da luz no vácuo), então $v_2 < v_1$. Por sua vez, a frequência f é uma característica da onda, portanto, constante. Consequentemente, o comprimento de onda, dado por $\lambda = v/f$, diminui: $\lambda_2 < \lambda_1$.

Solução 21. (A)

A situação descrita no enunciado e as características da imagem representada na figura (ii) evidenciam o comportamento ondulatório da luz ao contornar um obstáculo; nesse caso, o fio de cabelo. Trata-se, portanto, da difração.

Solução 22. (D)

A afirmativa I é verdadeira. O período de uma onda é inversamente proporcional a sua frequência.

A afirmativa II é verdadeira. Todas as ondas, no mesmo meio, propagam-se com velocidades iguais.

A afirmativa III é falsa. Frequências maiores produzem sons mais agudos.

Solução 23. (E)

A cada meia-vida, a fração de ^{14}C é reduzida à metade. Assim, as $10ppb$ iniciais, após n meias-vidas, reduziram-se a $0,625ppb$. Equacionando: $10ppb/2^n = 0,625ppb$, de onde $2^n = 16 = 2^4$, i.e., 4 meias-vidas, ou 22.920 anos.

Solução 24. (E)

A frequência da radiação pode ser obtida da relação $c = \lambda f$, em que c e λ são, respectivamente, a velocidade da luz e o comprimento de onda da radiação. Usando os dados do enunciado, obtém-se $f = 5,0 \times 10^{14} Hz$.

A energia de um fóton de frequência f é dada por $E = hf$, em que h é a constante de Planck. Substituindo os valores de h e f , tem-se que $E = 3,3 \times 10^{-19} J$.

Solução 25. (D)

A questão refere-se ao efeito fotoelétrico que, matematicamente, é descrito pela equação $E_{cin} = hf - W_0$, em que h é a constante de Planck, f a frequência da radiação incidente sobre a superfície metálica e W_0 , chamada *função trabalho* do material, é a energia mínima necessária para arrancar o elétron da superfície metálica. W_0 pode ser expressa na forma $W_0 = hf_0$, sendo f_0 a frequência de corte, isto é, a frequência mínima da radiação incidente necessária para arrancar elétrons do metal.

No gráfico, f_I e f_{II} são, respectivamente, as frequências de corte para dois diferentes materiais metálicos, I e II.

A afirmativa II é verdadeira. Como $f_{II} > f_I$, as funções trabalho para os materiais I e II, respectivamente, W_I e W_{II} , são tais que $W_{II} > W_I$.

A afirmativa III é verdadeira. Para uma radiação incidente com frequência f maior do que a frequência de corte f_0 de um material, a inclinação da reta corresponde a $\Delta E_c/(f - f_0)$ que é, portanto, a constante de Planck h .

A afirmativa I é falsa. Como as frequências de corte são tais que $f_{II} > f_I$, a energia cinética E_c dos elétrons emitidos pelo material II é menor do que a dos elétrons emitidos pelo material I.